Esercizio 1. Si consideri la seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & h \end{pmatrix}.$$

(a) Dire per quali valore di $h \in \mathbb{R}$ la matrice A è invertibile.

(b) Posto $h = 0$, trovare l'inversa di A.

(c) Posto $h = 0$, trovare le soluzioni del sistema

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 2. Siano dati il punto $P(1,0,2)$, il piano π: $x+y-z+1=0$ e la retta

$$r: \begin{cases} x = 1+t \\ y = -t \\ z = -2+t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

(a) Verificare che P appartiene a π e non appartiene a r.

(b) Trovare l'intersezione tra π e r.

(c) Trovare il piano che contiene r e P.

(d) Trovare la proiezione di P su r.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$V = \{(x, y, z, t) \mid x+2y-z = 0\}$, $W = \langle (0,1,0,1), (0,0,1,1), (1,0,0,0) \rangle$, $X = \langle (1,0,-2,0), (1,-1,1,0) \rangle$.

(a) Trovare una base e la dimensione di $X \cap V$.

(b) Stabilire se $X \cap V$ è un sottospazio vettoriale di W.

(c) Trovare una base e la dimensione di $W + V$.

Esercizio 4. Sia data la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e sia $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione associata ad M rispetto alla basi canoniche.

(a) Determinare il rango di M.

(b) Trovare la dimensione e una base di $\operatorname{Im} f$.

(c) Trovare la dimensione e una base di $\ker f$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e, in caso affermativo, trovare una matrice diagonale simile ad A.

(b) Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ e, in caso affermativo, trovare una matrice diagonale simile ad A.